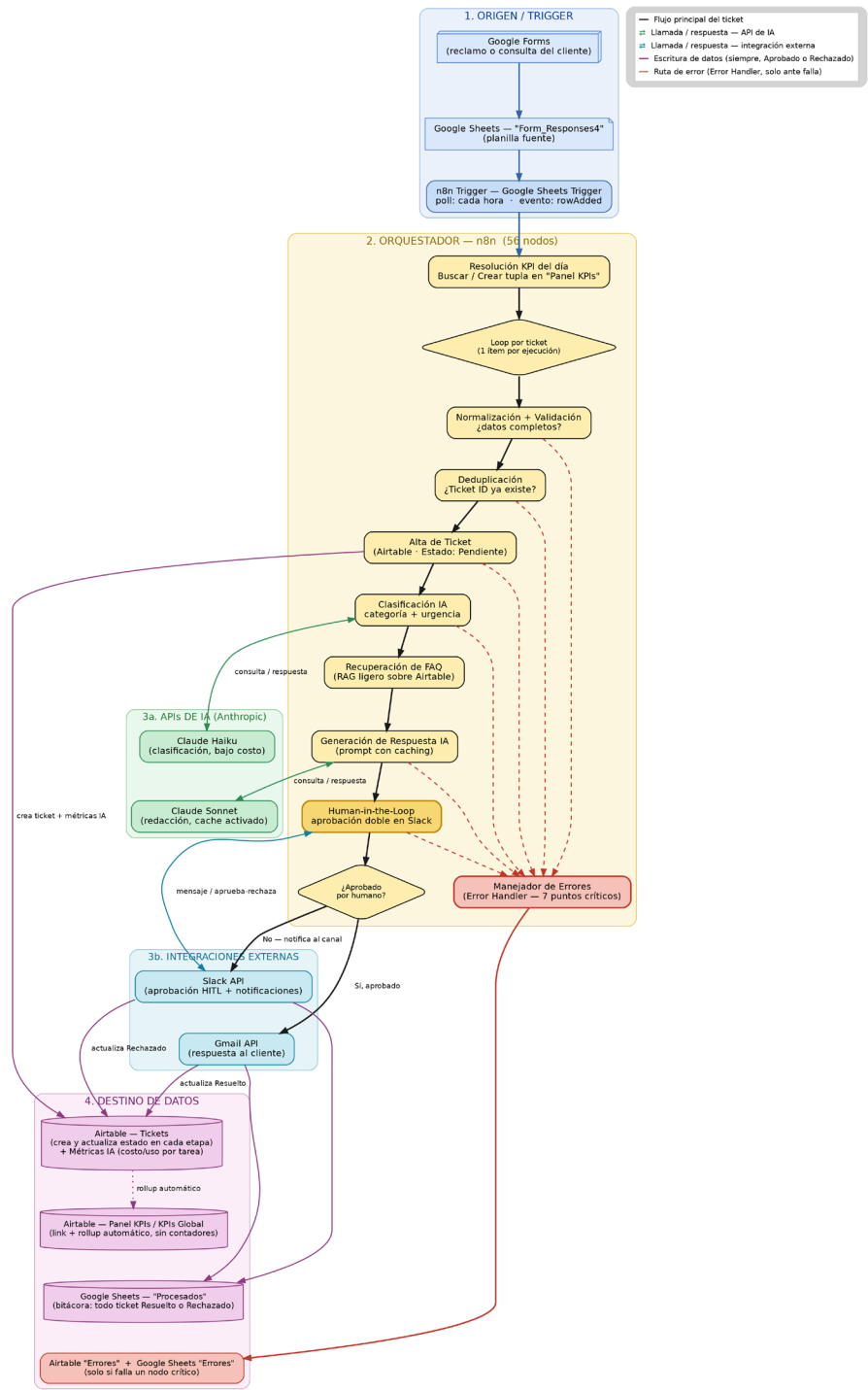


Diagrama de Arquitectura del Sistema

NubeShop — Triage Automático de Tickets de Soporte Técnico

1. Diagrama

Arquitectura del Ecosistema — NubeShop Soporte Técnico



2. Explicación por capa

2.1 Origen / Trigger

El cliente completa un formulario de Google Forms, que vuelca cada respuesta como una fila nueva en la planilla de Google Sheets "Form_Responses4". Un Google Sheets Trigger de n8n hace polling cada hora y dispara una ejecución del workflow por cada fila nueva (evento rowAdded). Cada ejecución procesa, en la práctica, un único ticket.

2.2 Orquestador (n8n)

El workflow completo tiene 56 nodos, que orquestan un flujo con las siguientes características:-

- Resolución del KPI del día: busca (o crea, si no existe) la tupla de "Panel KPIs" correspondiente a la fecha de procesamiento, para que el ticket quede vinculado a las métricas agregadas de ese día.
- Loop por ticket: procesa el ítem correspondiente a esa ejecución.
- Normalización + validación: parsea los campos del formulario (incluyendo fechas en formato español no-ISO) y valida que estén completos antes de continuar.
- Evitar la duplicación: genera un ID determinístico por ticket y verifica en Airtable que no exista ya un registro para ese mismo reclamo, evitando altas duplicadas si el trigger reprocesa una fila.
- Alta de ticket en Airtable, con Estado inicial "Pendiente".
- Clasificación con IA (Claude Haiku): determina categoría y urgencia.
- Recuperación de FAQ (RAG ligero): busca contenido de referencia en Airtable para enriquecer la respuesta.
- Generación de respuesta con IA (Claude Sonnet, con prompt caching): redacta una respuesta propuesta para el cliente.
- Human-in-the-loop: la respuesta propuesta se envía a un canal de Slack para aprobación doble antes de salir a producción.
- Enrutamiento final según el resultado de esa aprobación (ver capa de destino de datos).

2.3 APIs de IA (Anthropic)

El orquestador delega en dos modelos de Claude, cada uno elegido para una tarea puntual: Claude Haiku para la clasificación (categoría + urgencia), por ser una tarea simple donde no se justifica un modelo más caro; y Claude Sonnet para la redacción de la respuesta al cliente, con prompt caching activado sobre la base de conocimiento (FAQ) que se reutiliza entre tickets. El detalle de esta elección y su justificación de costos se desarrolla en el Documento 3 (Matriz de optimización de costos).

2.4 Integraciones externas

Por separado del punto anterior — porque no son nodos de IA sino canales de comunicación — el sistema usa la API de Slack (para el paso de aprobación humana y para las notificaciones de rechazo) y la API de Gmail (para el envío de la respuesta final ya aprobada al cliente).

2.5 Destino de datos

Airtable es la fuente de verdad del sistema, y la escritura de datos ocurre en todo momento del flujo — no solo cuando algo falla. Cada ticket dispara varias escrituras durante su procesamiento normal: el alta en la tabla Tickets (Estado: Pendiente), el registro de costo/uso de cada llamada a Claude en la tabla Métricas IA, la actualización del ticket con la

clasificación y la respuesta generadas, y finalmente la actualización de Estado a Resuelto o a Rechazado — este último resultado (que un humano rechace la respuesta propuesta) es un desenlace normal del proceso, no un error del sistema, y también se registra como tal tanto en Airtable como en la pestaña "Procesados" de Google Sheets.

Sobre esa misma base de Tickets (y de Errores) se apoya la arquitectura de KPIs: "Panel KPIs" (una fila por día) y "KPIs Global" (agregado) se recalculan solas mediante campos vinculados y rollups nativos de Airtable, sin ningún contador mantenido por n8n — eliminando así las condiciones de carrera que ese enfoque tuvo en versiones tempranas del proyecto. El esquema completo de estas tablas, y los JSON de transferencia entre integraciones, se documentan en el Documento 2 (Manual operativo de datos).

2.6 Manejo de errores (componente transversal)

Todo nodo crítico del flujo (validación, deduplicación, alta de ticket, cada llamada a la API de Anthropic, la aprobación por Slack, el envío por Gmail) tiene asociado un Error Handler dedicado que captura la excepción sin interrumpir el resto de la ejecución (onError: continueErrorOutput / continueRegularOutput según el nodo), arma un registro estructurado (ticket, nodo de origen, tipo de error, detalle) y lo persiste tanto en la tabla "Errores" de Airtable — vinculada también a "Panel KPIs", para que la tasa de error se calcule sola — como en la pestaña "Errores" de Google Sheets. El detalle completo de esta estrategia se documenta en el Documento 4 (Seguridad y resiliencia).